

ชื่อ ภัทรนันท์ พงษ์สุวรรณ รหัส 65160041

วิเคราะห์แนวโน้มความเสียหายของเครื่องจักรหมุนอิงตาม ISO 10816-3

ข้อมูลชุด A_Jockey pump_M1A_2925__Jun24 :

- Time stamp
- ค่าAmplitude

ตามใจหยัน

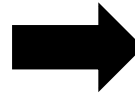
Table 2. Vibration Severity Chart ISO 10816-3.

ISO 10816-3		Machinery Groups 2 and 4		Machinery Groups 1 and 3	
Velocity		Rated Power			
CMVP 40 in/sec eq. Peak	CMVP 50 mm/sec RMS	15 kW – 300 kW		Group 1: 300 kW – 50 MW Group 3: Above 15 kW	
0.61	11.0		DAMAGE OCCURS		
0.39	7.1				
0.25	4.5		RESTRICTED OPERATION		
0.19	3.5		UNRESTRICTED OPERATION		
0.16	2.8				
0.13	2.3				
0.08	1.4		NEWLY COMMISSIONED MACHINERY		
0.04	0.7				
0.00	0.0				
Foundation		Rigid	Flexible	Rigid	Flexible

***มีการนำข้อมูลที่ได้ มาเรียงต่อกันใหม่เพื่อความสะดวกในการเทรนโมเดลและทดสอบ

Waveform Amplitudes							

Equipment: Jockey Pump							
Meas. Point: B-JP-01 -M1A --> Motor Outboard Axial							
Date/Time: 28-Jun-24 09:15:08 Amplitude: Acceleration in G-s							
Time (ms)	Amplitude	Time (ms)	Amplitude	Time (ms)	Amplitude	Time (ms)	Amplitude
0.	.169	200.0	-.076	400.0	.429	600.0	-.368
.391	.626	200.4	.266	400.4	.252	600.4	-.329
.781	.815	200.8	.641	400.8	.174	600.8	-.393
1.172	.727	201.2	.846	401.2	.025	601.2	-.899
1.563	.474	201.6	.816	401.6	-.288	601.6	-1.164
1.953	.088	202.0	.557	402.0	-.495	602.0	-.900
2.344	-.474	202.3	.192	402.3	-.508	602.3	-.300
2.734	-1.004	202.7	-.040	402.7	-.340	602.7	.300
3.125	-1.194	203.1	.021	403.1	-.066	603.1	.632
3.516	-1.025	203.5	.420	403.5	.268	603.5	.553
3.906	-.644	203.9	.753	403.9	.533	603.9	.387
4.297	-.343	204.3	.857	404.3	.851	604.3	.138
4.688	-.256	204.7	.675	404.7	1.011	604.7	-.178
5.078	-.263	205.1	.270	405.1	.854	605.1	-.525



	A	B	C
1	Time_ms	Amplitude	
2	0	0.169	
3	0.391	0.626	
4	0.781	0.815	
5	1.172	0.727	
6	1.563	0.474	
7	1.953	0.088	
8	2.344	-0.474	
9	2.734	-1.004	
10	3.125	-1.194	
11	3.516	-1.025	
12	3.906	-0.644	
13	4.297	-0.343	
14	4.688	-0.256	
15	5.078	-0.263	
16	5.469	-0.272	
17	5.859	-0.166	
18	6.25	0.171	
19	6.641	0.652	
20	7.031	0.916	

***อธิบายโค้ด

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from sklearn.linear_model import LinearRegression
5 from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
6 from sklearn.pipeline import make_pipeline
7
8 # =====
9 # STEP 1: Load Data
10 # =====
11 df = pd.read_csv("Jockey_cleaned.csv")
12 df.columns = df.columns.str.strip()
13
14 print("Data Loaded")
15 print(df.head())
16
17 # =====
18 # STEP 2: Create RMS
19 # =====
20 window_size = 200
21
22 df["rms"] = (
23     df["Amplitude"]
24     .rolling(window=window_size)
25     .apply(lambda x: np.sqrt(np.mean(x**2)))
26 )
27
28 df = df.dropna().reset_index(drop=True)
29
30 # =====
31 # STEP 3: Simulate Degradation
32 # =====
33 # gradual linear degradation
34 degradation_trend = np.linspace(0, 4, len(df))
35 df["rms_degraded"] = df["rms"] + degradation_trend
36
37 # acceleration in last 20%
38 start_accel = int(len(df) * 0.8)
39 df.loc[start_accel:, "rms_degraded"] += np.linspace(
40     0, 2, len(df) - start_accel
41 )
42
43 # =====
44 # STEP 4: ISO 10816-3 Zone Classification
45 # =====
```

```
50 def iso_zone(value):
51     if value < 2.8:
52         return "Green"
53     elif value < 4.5:
54         return "Yellow"
55     elif value < 7.1:
56         return "Orange"
57     else:
58         return "Red"
59
60 df["Zone"] = df["rms_degraded"].apply(iso_zone)
61
62 print("\nCurrent Machine Zone:", df["Zone"].iloc[-1])
63
64 # =====
65 # STEP 5: Train Polynomial Model
66 # =====
67 X = np.arange(len(df)).reshape(-1, 1)
68 y = df["rms_degraded"].values
69
70 model = make_pipeline(
71     PolynomialFeatures(2),
72     LinearRegression()
73 )
74
75 model.fit(X, y)
76
77 r2 = model.score(X, y)
78
79 print("\nModel Accuracy (Full Fit):")
80 print("R2:", round(r2, 4))
81
82 # =====
83 # STEP 6: Forecast Future
84 # =====
85 future_steps = 300
86 X_future = np.arange(len(df), len(df) + future_steps).reshape(-1, 1)
87 future_forecast = model.predict(X_future)
```

```

91 # =====
92 # STEP 7: Failure Prediction (Red Zone)
93 # =====
94
95 threshold = 7.1
96 failure_index = None
97
98 for i, value in enumerate(future_forecast):
99     if value > threshold:
100         failure_index = i
101         break
102
103 if failure_index is not None:
104     print("\n⚠ Predicted FAILURE at future step:", failure_index)
105     print("Estimated Remaining Samples (RUL):", failure_index)
106 else:
107     print("\nNo failure predicted in forecast window")
108
109 # =====
110 # STEP 8: Plot Results
111 # =====
112
113 plt.figure(figsize=(12,6))
114
115 # plot degraded RMS
116 plt.plot(df["rms_degraded"], label="Simulated RMS")
117
118 # plot forecast
119 plt.plot(
120     range(len(df), len(df) + future_steps),
121     future_forecast,
122     label="Forecast"
123 )
124
125 # ISO zone lines
126 plt.axhline(2.8, linestyle='--', label="Green/Yellow", color='Green')
127 plt.axhline(4.5, linestyle='--', label="Yellow/Orange", color='Orange')
128 plt.axhline(7.1, linestyle='--', label="Critical (Red)", color='red')
129
130 plt.legend()
131 plt.title("Predictive Maintenance - Polynomial Regression (ISO 10816-3)")
132 plt.xlabel("Samples")
133 plt.ylabel("RMS (mm/s)")
134 plt.grid(True)
135
136 plt.show()
137
138 print("\nSystem Completed")

```

อธิบายกระบวนการจากโค้ด

1. ลักษณะของข้อมูลต้นฉบับ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ถูกจัดเก็บในไฟล์ .txt ซึ่งเป็นข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่อง Jockey Pump ในรูปแบบ Raw Vibration Data โดยข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรหลัก 2 ค่า ได้แก่

- Time (ms) : เวลาของการวัดสัญญาณ
- Amplitude (Acceleration in G) : ค่าความเร่งของการสั่นสะเทือน

ข้อมูลดังกล่าวเป็น สัญญาณการสั่นสะเทือนในโดเมนเวลา (Time-domain vibration signal) ที่ได้จาก เซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนประเภท Accelerometer

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบนี้ยังไม่สามารถนำไปวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรได้โดยตรง เนื่องจากยังไม่ได้ถูกแปลงให้อยู่ในรูปของค่าพลังงานการสั่นสะเทือน เช่น **Root Mean Square (RMS)** และยังไม่ได้แปลงหน่วยเป็น mm/s ตามมาตรฐานการประเมินความรุนแรงของการสั่นสะเทือน

2. กระบวนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ได้มีการนำข้อมูล Amplitude มาคำนวณค่า **Root Mean Square (RMS)** โดยใช้เทคนิค **Rolling Window** ขนาด 200 จุด

หลักการคำนวณ RMS สามารถแสดงได้ดังสมการ

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

โดยที่

- X_i คือค่าความแรงของการสั่นสะเทือน
- N คือจำนวนข้อมูลในแต่ละหน้าต่างการคำนวณ

การใช้ Rolling Window ทำให้สามารถสร้าง **แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการสั่นสะเทือน (Vibration Trend)** ตามลำดับเวลาได้

ผลลัพธ์ที่ได้คือชุดข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า **RMS Vibration Trend** ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรและการพยากรณ์แนวโน้มการเสื่อมสภาพได้

3. การจำลองแนวโน้มการเสื่อมของเครื่องจักร

เนื่องจากข้อมูลการสั่นสะเทือนจริงในชุดข้อมูลนี้ยังไม่แสดงแนวโน้มการเสื่อมสภาพอย่างชัดเจน จึงมีการใช้วิธี **Degradation Simulation** เพื่อจำลองพฤติกรรมการเสื่อมของเครื่องจักร

รูปแบบของการจำลองประกอบด้วย

- **Linear Degradation Trend**
แนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง
- **Accelerated Degradation Trend**
แนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเร่งตัวในช่วงท้าย

การจำลองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลักษณะข้อมูลที่คล้ายกับพฤติกรรมของเครื่องจักรที่กำลังเกิดความเสียหาย เช่น

- การสึกหรอของแบริ่ง
- ความไม่สมดุลของเพลลา
- การหลวมของชิ้นส่วนเครื่องจักร

เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรมักจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการใช้งาน

4. การฝึกแบบจำลอง Machine Learning

ในงานวิจัยนี้มีการใช้เทคนิค **Polynomial Regression** ระดับที่ 2 (degree = 2) เพื่อสร้างแบบจำลองการพยากรณ์แนวโน้มการสั่นสะเทือน

ตัวแปรที่ใช้ในการฝึกโมเดล ได้แก่

- **X : Sample Index** (เวลา / ลำดับข้อมูล)
- **y : ค่า RMS Vibration**

Polynomial Regression ช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้แนวโน้มที่มีลักษณะโค้ง (Non-linear Trend) ซึ่งเหมาะสมกับพฤติกรรมการเสื่อมของเครื่องจักรที่มักมีการเพิ่มขึ้นแบบเร่งตัวในช่วงท้ายของอายุการใช้งาน

5. การพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต (Forecasting)

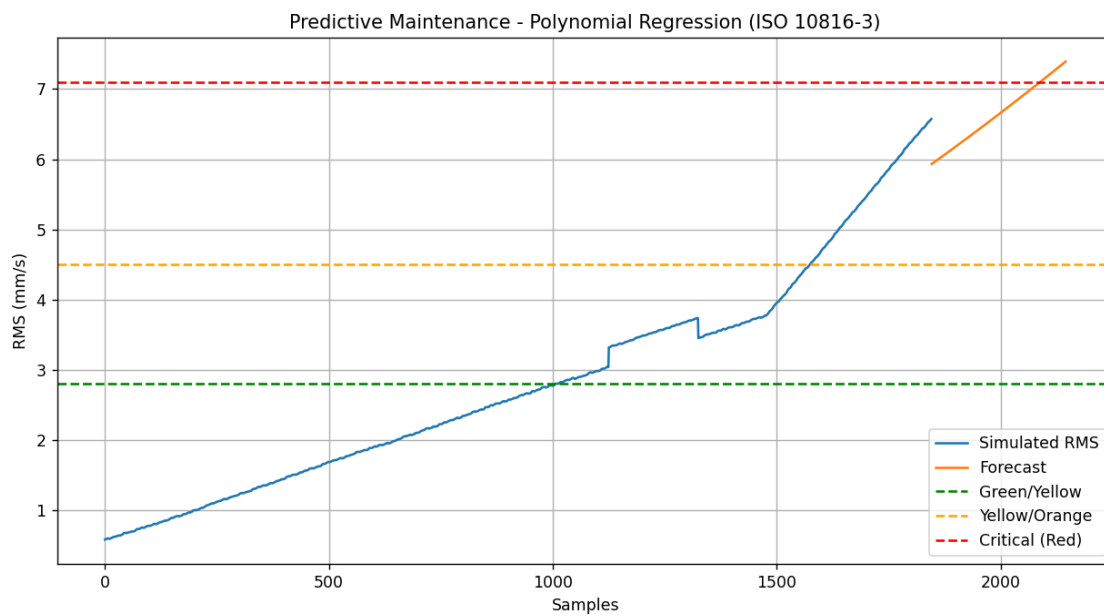
หลังจากการฝึกแบบจำลองแล้ว ได้มีการสร้างข้อมูลเวลาในอนาคตจำนวน **300 ตัวอย่าง** เพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าการสั่นสะเทือนล่วงหน้า จากนั้นจึงนำผลการพยากรณ์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน **ISO 10816**

ค่าระดับความรุนแรงแบ่งเป็น

Zone	RMS Velocity
Green	< 2.8 mm/s
Yellow	2.8 – 4.5 mm/s
Orange	4.5 – 7.1 mm/s
Red	> 7.1 mm/s

เมื่อค่าการสั่นสะเทือนเกิน 7.1 mm/s จะถือว่าเครื่องจักรเข้าสู่ Critical Condition

***ผลลัพธ์หลังจากการทำงาน



1) การอธิบายกราฟ

กราฟแสดงแนวโน้มค่า RMS (mm/s) ของการสั่นสะเทือนเครื่องจักรเทียบกับจำนวนตัวอย่าง (Samples) โดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. เส้นสีน้ำเงิน (Simulated RMS)

เส้นสีน้ำเงินแสดงค่าการสั่นสะเทือน RMS (Root Mean Square) ที่ได้จากการคำนวณค่าจากสัญญาณ Amplitude ด้วยเทคนิค Rolling Window และมีการจำลองแนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร (Degradation Simulation) เพิ่มเข้าไปในข้อมูล

จากกราฟจะเห็นว่าแนวโน้มของค่า RMS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับของข้อมูล และมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของกราฟ ซึ่งเป็นลักษณะที่มักพบในเครื่องจักรหมุนเมื่อเกิดการสึกหรอหรือความเสียหายของชิ้นส่วน เช่น แบริ่งหรือเพลา แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรที่ค่าการสั่นสะเทือนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการใช้งาน

2. เส้นสีส้ม (Forecast)

เส้นสีส้มแสดงค่าการพยากรณ์แนวโน้มการสั่นสะเทือนในอนาคต ซึ่งได้จากแบบจำลอง Polynomial Regression (Degree = 2)

แบบจำลองถูกฝึกด้วยข้อมูล RMS ที่มีอยู่ และใช้ในการคาดการณ์ค่าการสั่นสะเทือนในช่วงตัวอย่างถัดไป โดยเส้นพยากรณ์มีลักษณะโค้งเพิ่มขึ้น แสดงถึงแนวโน้มการเสื่อมของเครื่องจักรที่อาจเกิดการเร่งตัวของความเสียหายในช่วงท้ายของอายุการใช้งาน

ผลการพยากรณ์ช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการสั่นสะเทือนและคาดการณ์ช่วงเวลา que เครื่องจักรอาจเข้าสู่สภาวะวิกฤติได้

3. เส้นประแนวนอน (ISO 10816-3 Zones)

ใช้แบ่งระดับความรุนแรงของการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816-3 ได้แก่

- 2.8 mm/s → Green/Yellow
- 4.5 mm/s → Yellow/Orange
- 7.1 mm/s → Red (Critical)

จากกราฟพบว่าแนวโน้มกำลังเข้าสู่โซนวิกฤติ (Red Zone)

```

Data Loaded
  Time_ms  Amplitude
0    0.000    0.169
1    0.391    0.626
2    0.781    0.815
3    1.172    0.727
4    1.563    0.474

Current Machine Zone: Orange

Model Accuracy (Full Fit):
R2: 0.9759

⚠ Predicted FAILURE at future step: 242
Estimated Remaining Samples (RUL): 242

System Completed

```

2) ผลลัพธ์จากโปรแกรม

จากผลการรันโปรแกรม

- Current Machine Zone: **Orange**
- Model Accuracy (R^2): **0.9759**
- Predicted Failure at future step: **242**
- Estimated Remaining Useful Life (RUL): **242 samples**

การตีความผลลัพธ์

1. ค่า $R^2 = 0.9759$
แสดงว่าโมเดลสามารถอธิบายแนวโน้มข้อมูลได้ประมาณ 97.59% ถือว่ามีความแม่นยำสูง
2. เครื่องจักรปัจจุบันอยู่ใน **Orange Zone**
หมายถึงเครื่องอยู่ในระดับเตือน (Unsatisfactory) ควรวางแผนบำรุงรักษา
3. คาดว่าจะเข้าสู่ **Red Zone (7.1 mm/s)** ภายใน 242 ตัวอย่างถัดไป
ซึ่งสามารถตีความเป็น Remaining Useful Life (RUL)

สรุปภาพรวมระบบ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือนของ Jockey Pump โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10816-3 พบว่าเครื่องจักรมีแนวโน้มการเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าการสั่นสะเทือน (RMS) สูงขึ้นตามลำดับ และ

ปัจจุบันอยู่ในระดับ Orange Zone ซึ่งเป็นระดับเตือน (Unsatisfactory Condition) แสดงให้เห็นว่าเครื่องยังสามารถทำงานได้ แต่ควรวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระดับวิกฤติ

แบบจำลอง Polynomial Regression ที่ใช้ในการวิเคราะห์สามารถพยากรณ์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการสั่นสะเทือนได้อย่างแม่นยำ ($R^2 = 0.9759$) และคาดการณ์ว่า Jockey Pump จะเข้าสู่ระดับ Red Zone (Critical Condition) ภายในประมาณ 242 ตัวอย่างข้อมูลข้างหน้า ซึ่งสามารถตีความเป็นค่า Remaining Useful Life (RUL) ของเครื่องจักรได้

ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning ร่วมกับมาตรฐานการประเมินการสั่นสะเทือน เพื่อสนับสนุนการทำ Predictive Maintenance สำหรับ Jockey Pump ช่วยลดความเสี่ยงการหยุดทำงานฉุกเฉิน (Unexpected Downtime) และเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบดับเพลิงโดยรวม